

30. EL DIAFRAGMA

DURACIÓN : 14:51

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora la formación del diafragma a través de las cuatro estructuras embrionarias esenciales: el septum transverso, las membranas pleuroperitoneales, el mesoblasto paraaxial y el mesénquima esofágico. Los conceptos clave incluyen la dinámica del movimiento embrionario, la conexión funcional entre el diafragma y el pericardio, y la importancia de la flexión del embrión para la organización de las estructuras internas. La interacción entre estos elementos es crucial para la ritmicidad cardíaca y para el crecimiento de órganos vecinos como los pulmones.

30. EL DIAFRAGMA

El proceso de **flexión del embrión** es fundamental. No solo organiza la formación de las articulaciones, sino que también inicia una fase de delimitación del embrión. Este proceso implica cuatro estructuras embrionarias principales.

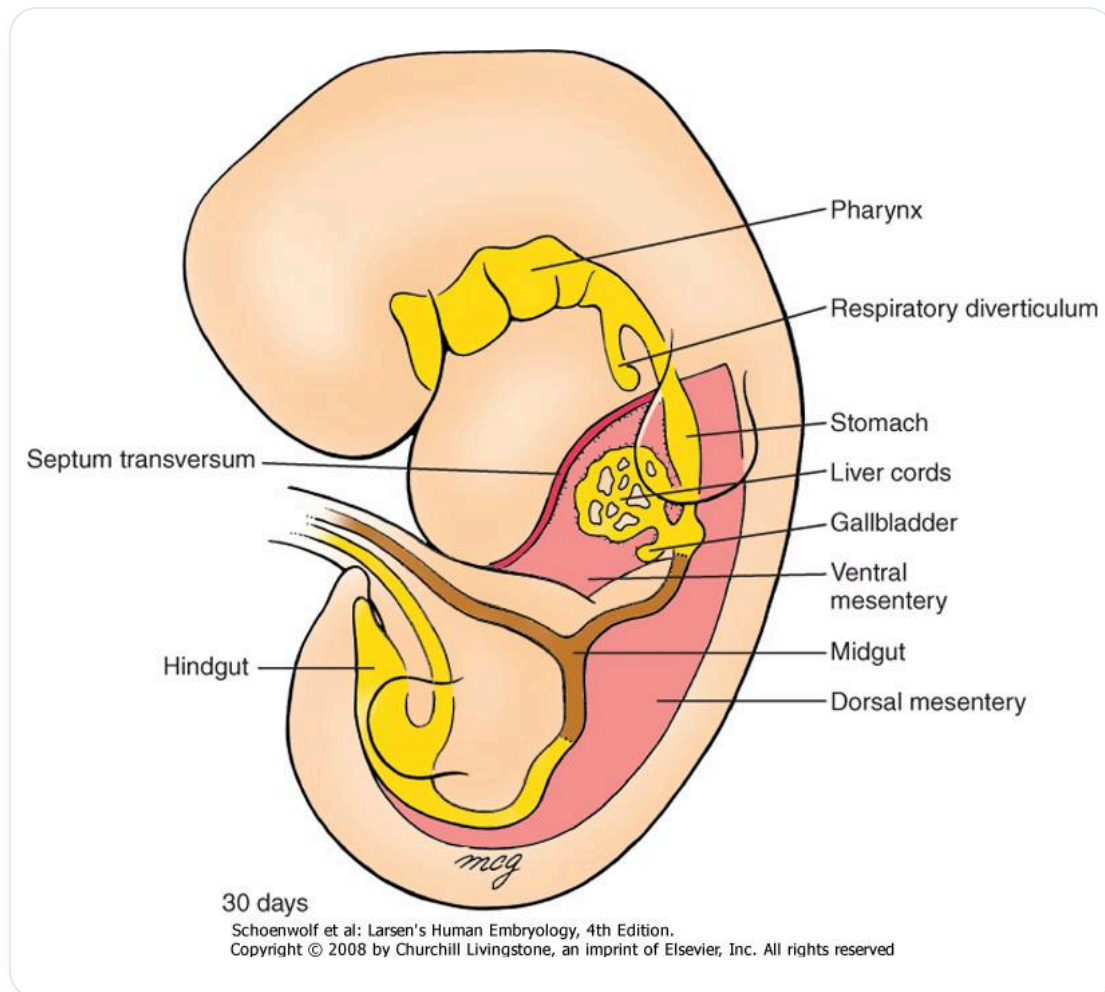


FIG. — Bocetos digestivos 30 días

LAS CUATRO ESTRUCTURAS EMBRIONARIAS DEL DIAFRAGMA

Las cuatro estructuras embrionarias que contribuyen a la formación del diafragma son:

- **El septum transversum**
- **Las membranas pleuroperitoneales**
- **El mesoblasto paraaxial** de la pared del tronco
- **El mesénquima esofágico**

ORIGEN DEL PERICARDIO Y DEL SEPTUM TRANSVERSO

Más allá de la placa precordial, en la zona cefálica, las células **mesenquimatosas** del disco embrionario dan origen al pericardio y al septum transversum. Es importante notar que su corazón ya se está desarrollando por encima de su cabeza en esta etapa. Esto se explica por el movimiento de flexión del embrión, que coloca estas estructuras en su lugar muy temprano.

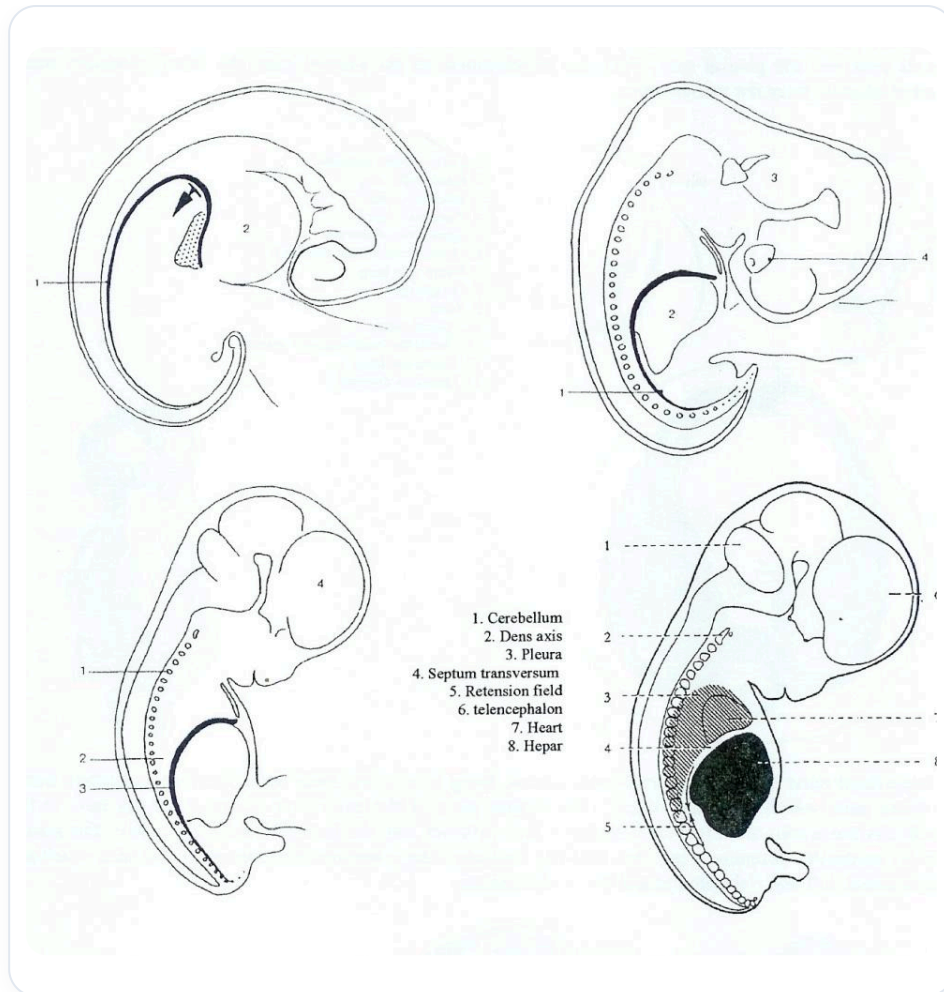


FIG. — *Desarrollo embrionario humano*

LA DINÁMICA DEL MOVIMIENTO EMBRIONARIO

A diferencia de la embriología clásica que describe un "descenso" del corazón, en realidad es el resto del cuerpo el que "asciende" alrededor de las estructuras que ya están en su lugar. Del mismo modo, para los riñones, se habla de ascenso del riñón, pero en realidad, el riñón permanece en su lugar y es el resto lo que desciende.

EL DIAFRAGMA Y EL PERICARDIO: UNA UNIDAD FUNCIONAL

El pericardio y el diafragma forman una **unidad funcional** inseparable. La ritmicidad del corazón es sostenida por el pericardio. Este último no solo contiene el corazón; participa activamente en su función. El sistema de oscilación cerrado del pericardio es esencial para sostener la ritmicidad cardíaca.

Esta unidad funcional está completamente conectada entre el corazón y el diafragma. No son dos entidades separadas, sino estructuras que provienen del mismo origen celular.

INTEGRACIÓN DE LAS CÉLULAS MESENQUIMATOSAS

La flexión del embrión, inducida por la **notocorda**, provoca un movimiento específico a nivel del tubo neural. Este movimiento de surco neural organiza la estructura lateral en pequeños vasos, aportando nutrientes pero limitando el crecimiento. El ectodermo circundante se enrolla, y es en este movimiento donde las células mesenquimatosas se integran para formar el futuro tejido pericárdico y las bocas diafragmáticas.

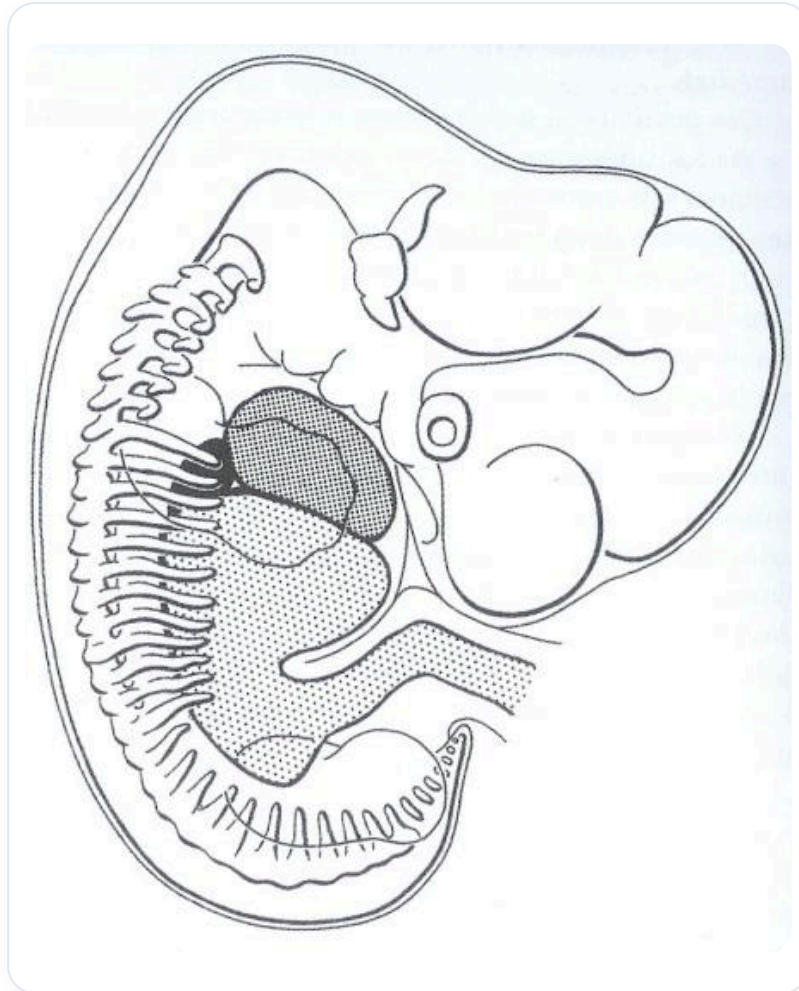


FIG. — Embrión de 4 semanas

EVOLUCIÓN DE LA VESÍCULA VITELINA

A medida que el embrión crece, la **vesícula vitelina** detiene su crecimiento y se convierte en un simple vestigio. Se inserta con los vasos vitelinos a nivel de lo que se llama la unión umbilical. La vesícula se integra en el pedículo para formar el cordón umbilical. El pericardio se integra en el septum transversum, cuyo origen se encuentra más allá de la placa precordial.

CRECIMIENTO DEL SEPTUM TRANSVERSO

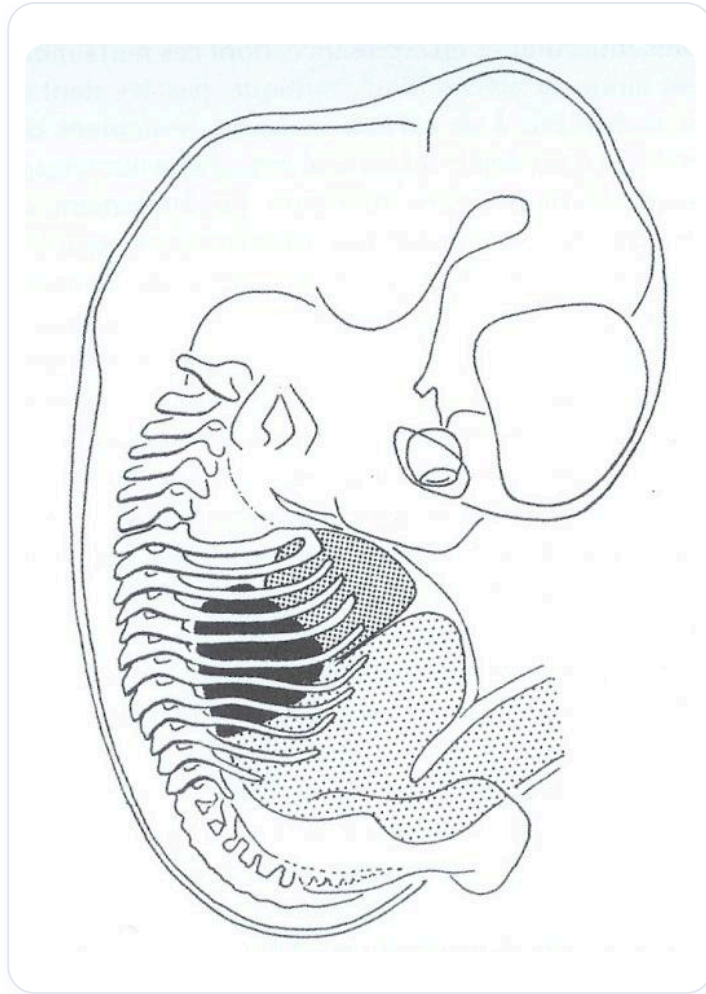


FIG. — Embrión, órganos internos

El septum transversum, un tejido importante, experimenta un crecimiento y una transformación significativos. En la cuarta semana, se posiciona inicialmente. En la quinta semana, se horizontaliza y luego comienza su "descenso". Sin embargo, este "descenso" es en realidad una consecuencia del crecimiento del resto del embrión.

EL ORIGEN DEL NERVIO FRÉNICO Y EL MOVIMIENTO DEL DIAFRAGMA

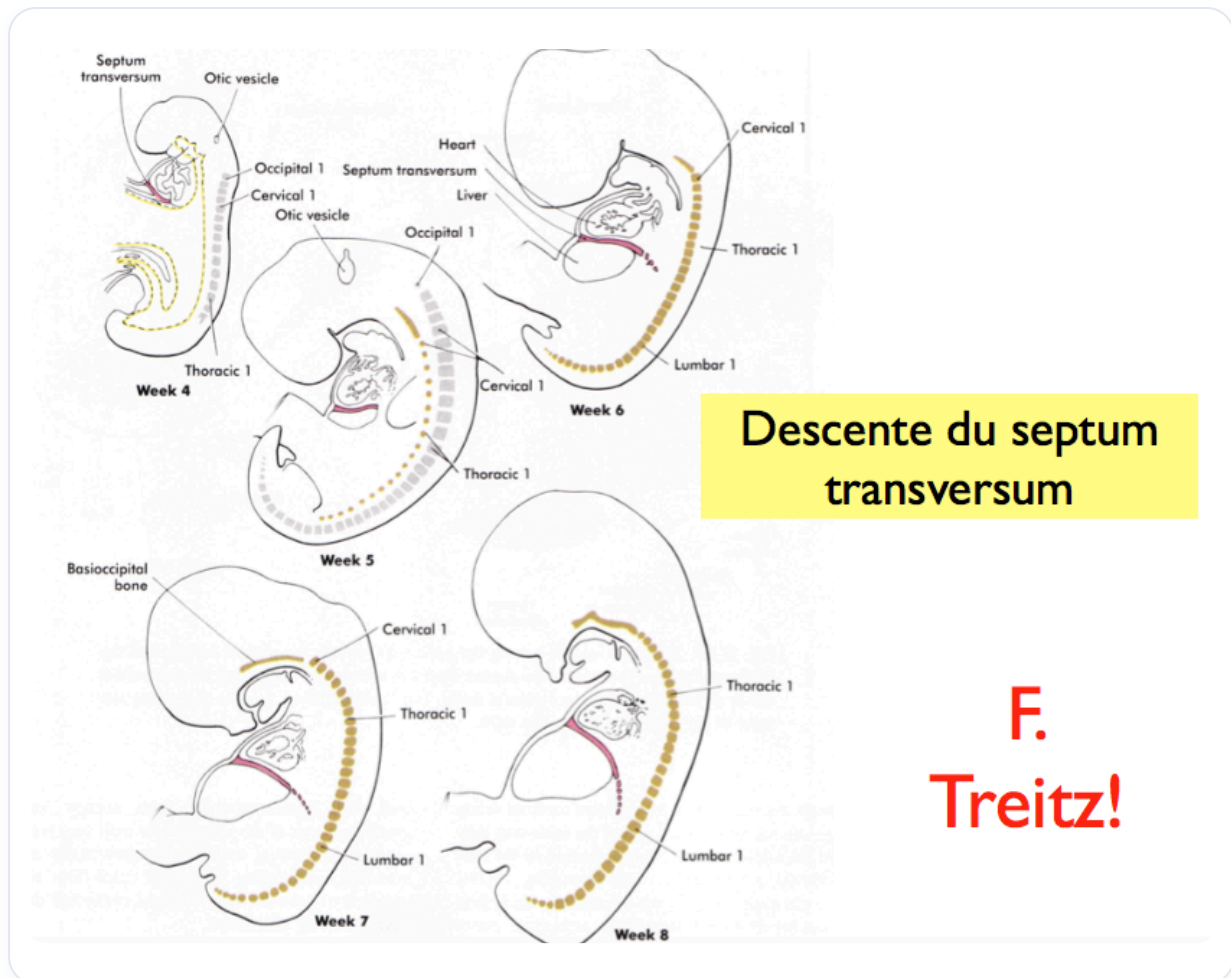


FIG. — Descenso del septo transverso

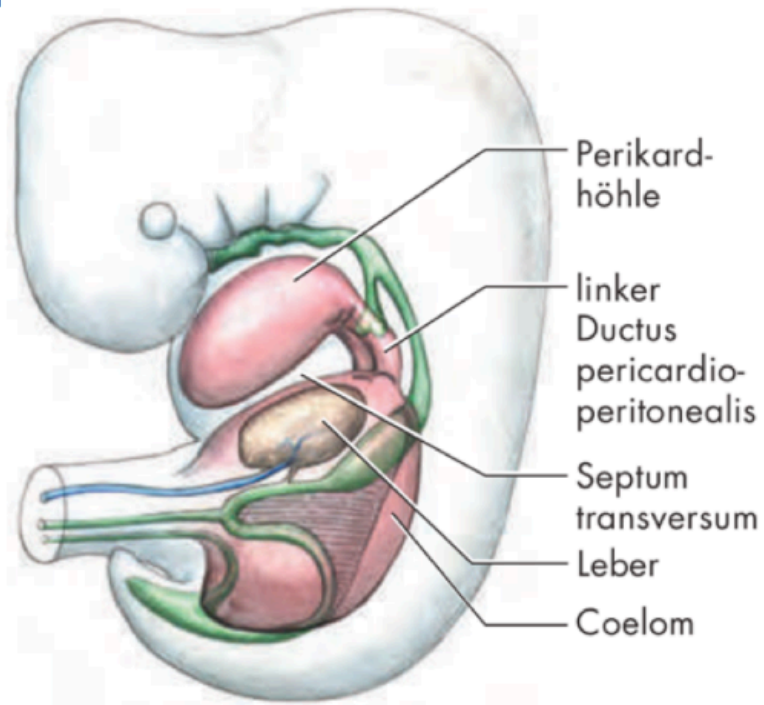
El origen del septum transversum, cuando el embrión mide 2 mm, se sitúa a nivel de las cervicales muy altas (C3, C4), que es precisamente el origen del **nervio frénico**. El diafragma se encuentra finalmente a nivel lumbar. La idea de "descenso" es falsa en biodinámica. El diafragma se asienta, se posiciona, y es el enorme crecimiento de las estructuras circundantes lo que lo modifica.

CREACIÓN DE ESPACIOS Y ATRACCIÓN DE LOS PULMONES

El crecimiento de la parte posterior del embrión crea un espacio de absorción. Este espacio se abre y atrae a los pulmones, que son un campo de succión. Los pulmones son, en cierto modo, aspirados hacia este espacio en formación. El origen diafragmático se sitúa muy alto, a nivel de la segunda y tercera cervical.

EL ENDEREZAMIENTO DEL EMBRIÓN Y LA COLOCACIÓN DEL DIAFRAGMA

Env. 24^e jour



Ductus pericardio-peritonealis G et D

FIG. — Ductus pericardio-peritonealis

El nervio frénico no es "tirado" sino más bien "acompañado" por este crecimiento. La colocación del diafragma está ligada a un crecimiento excesivo. En un momento dado, el embrión detiene su flexión y se endereza. Este enderezamiento es una cuestión de fluidos sobre el esclerotomo lateral, con el ascenso del telencéfalo, del tubo neural y el descenso del sistema digestivo. Este movimiento es crucial para la integración y la creación de los espacios.

LOS DIFERENTES TEJIDOS DEL DIAFRAGMA

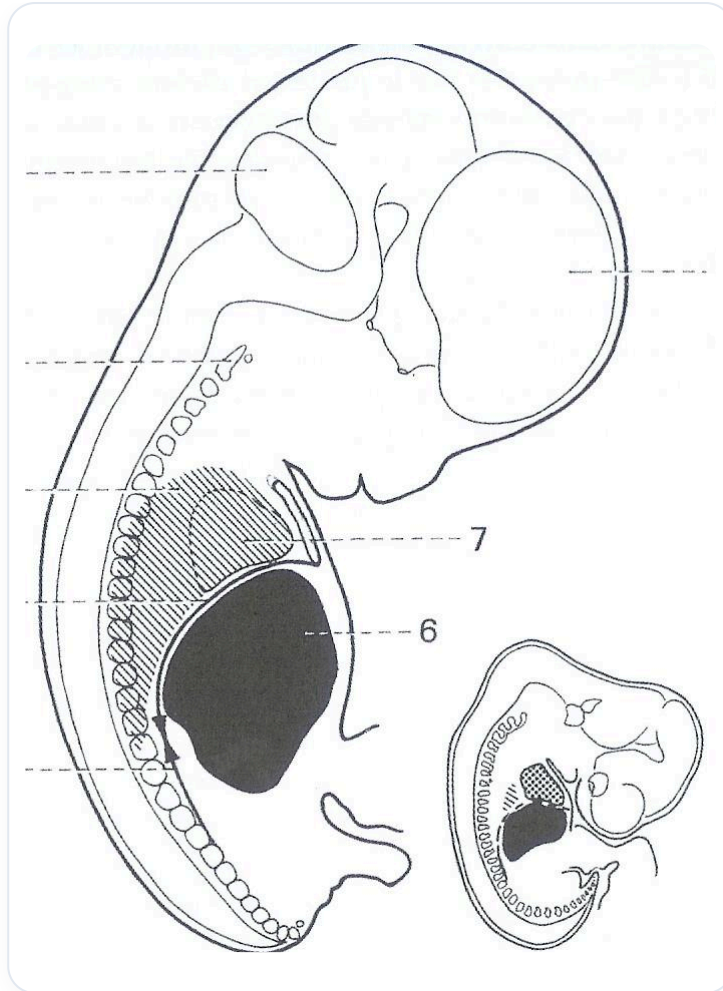


FIG. — Embrión humano de 6 semanas

En un corte, se pueden observar los diferentes tejidos del diafragma:

- **Septum transversum**
- **Membranas pleuroperitoneales**
- **Mesoesofágico**
- **Membranas paraaxiales**

Trabajar un diafragma no se limita a estos espacios, sino también a la liberación de la aorta, la vena cava, el esófago, y sobre todo de la **unión esofágica**.

LA IMPORTANCIA DE LA UNIÓN ESOFÁGICA

La unión esofágica es una zona muy importante para liberar un diafragma. Los trastornos esofágicos y pépticos son frecuentes y a menudo están relacionados con un bloqueo de esta zona. Es primordial liberar el espacio periesofágico y los músculos asociados. Este pequeño espacio puede bloquear todo el sistema digestivo, suspendido de los forámenes carotídeos, del sistema pre-yugular y de las inserciones pterigoideas en la base del cráneo.

LA CONTINUIDAD FUNCIONAL Y EL MÚSCULO DE TREITZ

Existe una continuidad funcional con un pequeño músculo, el **músculo de Treitz** (o del Asno), que es vital para la apertura de los esfínteres y la organización del sistema metabólico y digestivo. Este músculo contiene dos tipos de fibras, musculares y no musculares, ofreciendo informaciones diferentes. Puede abrir o cerrar las zonas del aire.

ENLACES Y DERIVACIONES DEL SEPTUM TRANSVERSO

El **ligamento falciforme** y el **omento mayor** son elementos derivados del septum transversum. Por lo tanto, hay una continuidad desde las células mesenquimatosas, a través del sistema pericárdico y el septum transversum, y de este último derivan el ligamento falciforme y el omento mayor.

El omento mayor forma parte integrante de la función diafragmática. Ascende hacia la zona bronquial, se orienta hacia el bazo, luego desciende por encima del colon para formar una coalescencia de cuatro hojas, creando un omento mayor **mesangiolar** (linfático B, T y M). Su motilidad está en relación con el sistema diafragmático.

RELACIONES CON LOS LIGAMENTOS ARQUEADOS

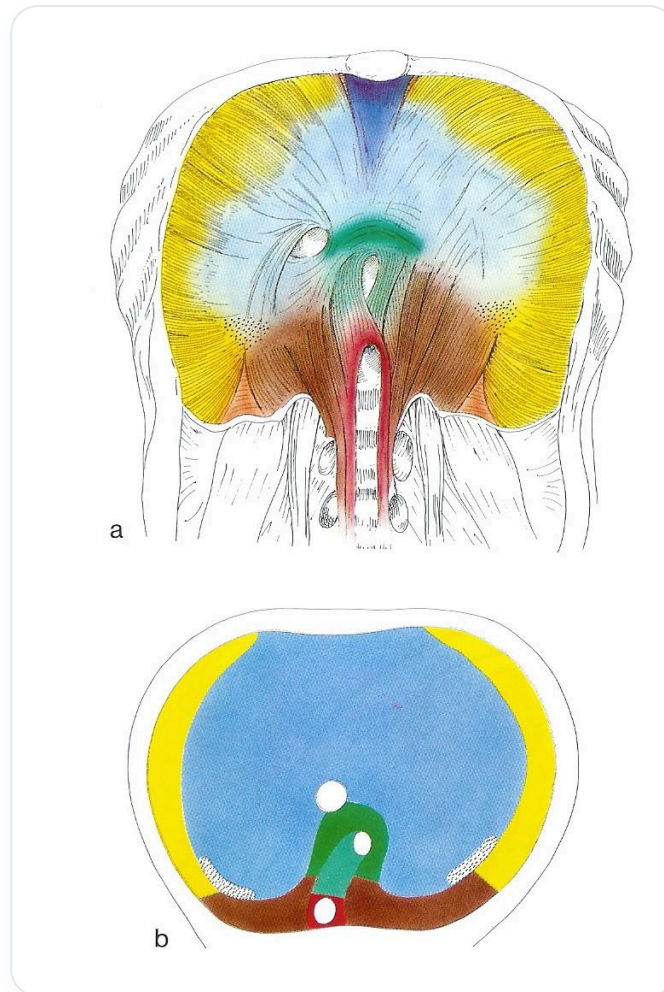


FIG. — *Músculo esquelético del diafragma*

Los **ligamentos arqueados** desempeñan un papel crucial en la relación del diafragma con las estructuras circundantes:

- El ligamento arqueado medial se une al arco del psoas.
- El ligamento arqueado lateral se une al cuadrado lumbar.
- El ligamento arqueado mediano se une al hiato aórtico.

Esta continuidad se prolonga con el ligamento de Treitz. El diafragma se continúa de manera indirecta por las masas comunes, los cuadrados y los psoas. Es una continuidad fascial de organización diafragmática.

EL DIAFRAGMA: UN REGULADOR ESENCIAL

Una esofagitis puede perturbar el movimiento de una rodilla, por ejemplo, afectando la mecánica global. Cada diafragma debe considerarse en relación con los demás. Los tres grandes diafragmas principales son:

1. El diafragma cervical

2. El diafragma torácico

3. El diafragma pélvico

Un desequilibrio de uno perturba al otro. El diafragma torácico es un regulador de presión, de tensión, hidráulico y térmico.

FUNCIONES MÚLTIPLES DEL DIAFRAGMA

El diafragma es una **bomba linfática**, esencial para los sistemas digestivo, vascular y linfático. Su relación con el esófago, el sistema cardíaco (en particular la relación cardíaca con la "foepactis") y el omento mayor es fundamental. Posteriormente, está en relación con el cuadrado lumbar y los psoas. Esta continuidad se extiende desde el corazón hasta el esófago, hasta la base del cráneo, en relación con el eje cráneo-sacro.

LOS RECESOS COSTODIAFRAGMÁTICOS

Los **recesos costodiafragmáticos** son sacos de acumulación para los exudados y los desechos, ya sean transperitoneales o transpleurales. Durante una infección como una bronquitis, los microbios y las mucosidades son eliminados y pueden acumularse en estos sacos. Por eso, después de una infección, las bases pulmonares pueden estar bloqueadas por los exudados. Estas acumulaciones necesitan espacio para ser gestionadas por el cuerpo.

LA UNIDAD CELULAR Y TISULAR DEL CUERPO

El cuerpo humano es una **unidad celular y tisular**. Sus reacciones de defensa e integración pueden manifestarse a cualquier nivel gracias a la continuidad tisular de la esplacnopleura y la somatopleura, como hemos visto con el diafragma.

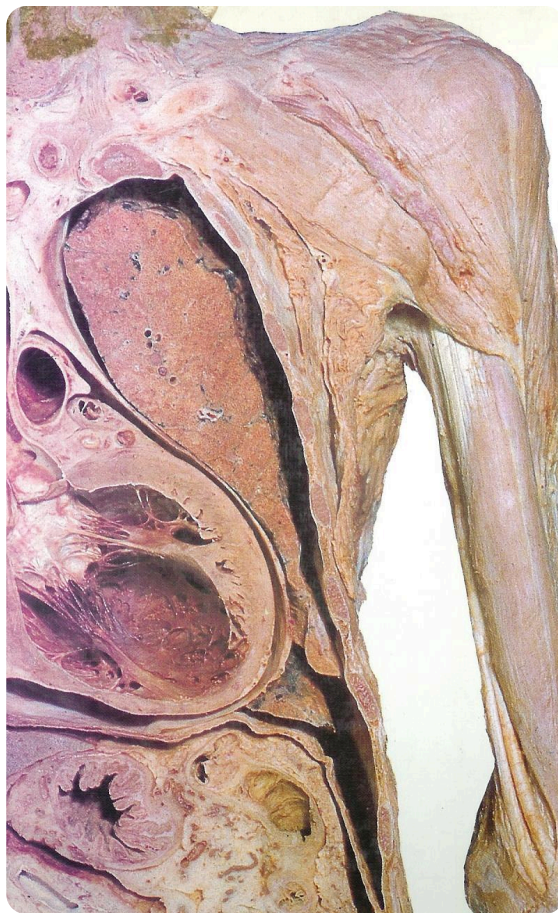


FIG. — *Corte sagital torácico abdominal*